

Guia do Planejamento de Voo

Como montar o briefing meteorológico, a rota e o perfil do seu voo no site meteorologia-hiremar-aviacao.streamlit.app, passo a passo.

1

Dados do voo

Planejar voo: origem, destino, alternativa, aeronave, nível, ETD e EET.

2

Escreva a rota

Opcional: fixos e aerovias, como no plano de voo. Vazio = linha reta.

3

Leia o mapa

Rota, aerovias, cartas ENRC, satélite, SIGMET, raios e categorias.

4

Use as abas

METAR/TAF, cartas, consulta, SIGWX, vento, perfil TOC/TOD e voo real.

5

Gere o PDF

Escolha o que entra e baixe o pacote de briefing colorido.

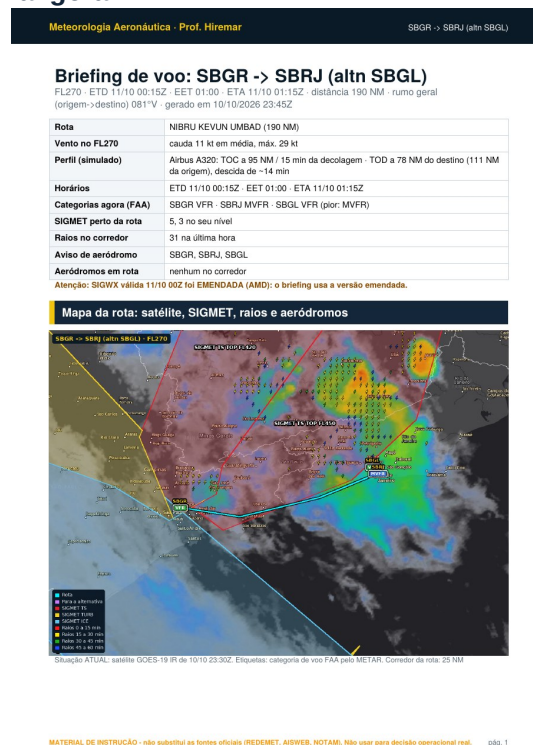
Antes de começar

Este site é **material de instrução**. Ele reúne dados reais (REDEMET, satélite GOES-19, modelo GFS, aerovias do GEOAISWEB, voos reais da OpenSky) para você **treinar** o briefing meteorológico e o planejamento. Não substitui a REDEMET, o AISWEB, os NOTAM nem o briefing oficial, e não deve ser usado para decisão operacional real.

Todos os horários são UTC (Z). Horário de Brasília = UTC - 3 h. Ex.: decolar às 18:30 de Brasília = 21:30Z.

O fluxo é o mesmo de um briefing de verdade: primeiro o **quadro geral** (mapa, sistemas, SIGMET, trovoadas), depois os **aeródromos** (METAR/TAF de origem, destino e alternativa) e por fim o **voo em rota** (SIGWX, vento e temperatura no seu nível e o perfil de subida e descida). No final, tudo vira um PDF para levar ao voo, à aula ou ao simulador.

Assim fica o PDF que você vai gerar:



Primeira página de um briefing gerado no site (SBGR para SBRJ pela rota NIBRU KEVUN UMBAD, alternativa SBGL, FL270).

Passo 1 · Preencha os Dados do voo

No menu da esquerda, escolha **Planejar voo**. No alto da página aparece a caixa **Dados do voo**. Preencha:

A caixa **Dados do voo** (aqui já com um voo planejado SBSP para SBRJ). Depois de planejar, ela fica recolhida: clique no título para alterar.

Campo	O que colocar
Origem, destino, alternativa	Aeródromos do Brasil (capitais, principais, os do CRCEA-SE e da aviação geral da TMA-SP, como SBMT, SBJD, SBBP e SDCO) e da América do Sul . A alternativa é opcional.
Rota (opcional)	Fixos e aerovias, como no plano de voo (veja o Passo 2). Vazio = linha reta.
Aeronave	Novo . Usada só para o perfil simulado de subida e descida (TOC e TOD), do Cessna 172 ao Boeing 777. Não muda o vento nem a meteorologia.
Nível de cruzeiro	De FL030 a FL450, de 10 em 10 (lembre da regra de níveis por rumo).
Data e hora da decolagem	Em UTC, de 1 h atrás até 24 h à frente. O padrão vem daqui a uns 30 minutos.
Tempo de voo · EET	hh:mm (ex.: 01:30). Com ele o site calcula o ETA e a hora em que você passa por cada ponto da rota.

Clique em **Planejar voo**. Para começar outro, use **Limpar planejamento**. O botão **Como planejar (guia em PDF)** abre este guia. Depois de planejar, o título da página mostra origem, destino e nível, os horários **ETD · EET · ETA** e, se você escreveu uma rota, a **rota por extenso** com a distância:

Dica de instrutor

Quer só treinar a leitura? Deixe o horário padrão (próximos minutos). Quer simular um voo de amanhã cedo? Coloque a decolagem para amanhã: o vento e a SIGWX passam a ser os previstos para aquele horário, como num briefing de véspera.

Passo 2 · Escreva a rota (aerovias)

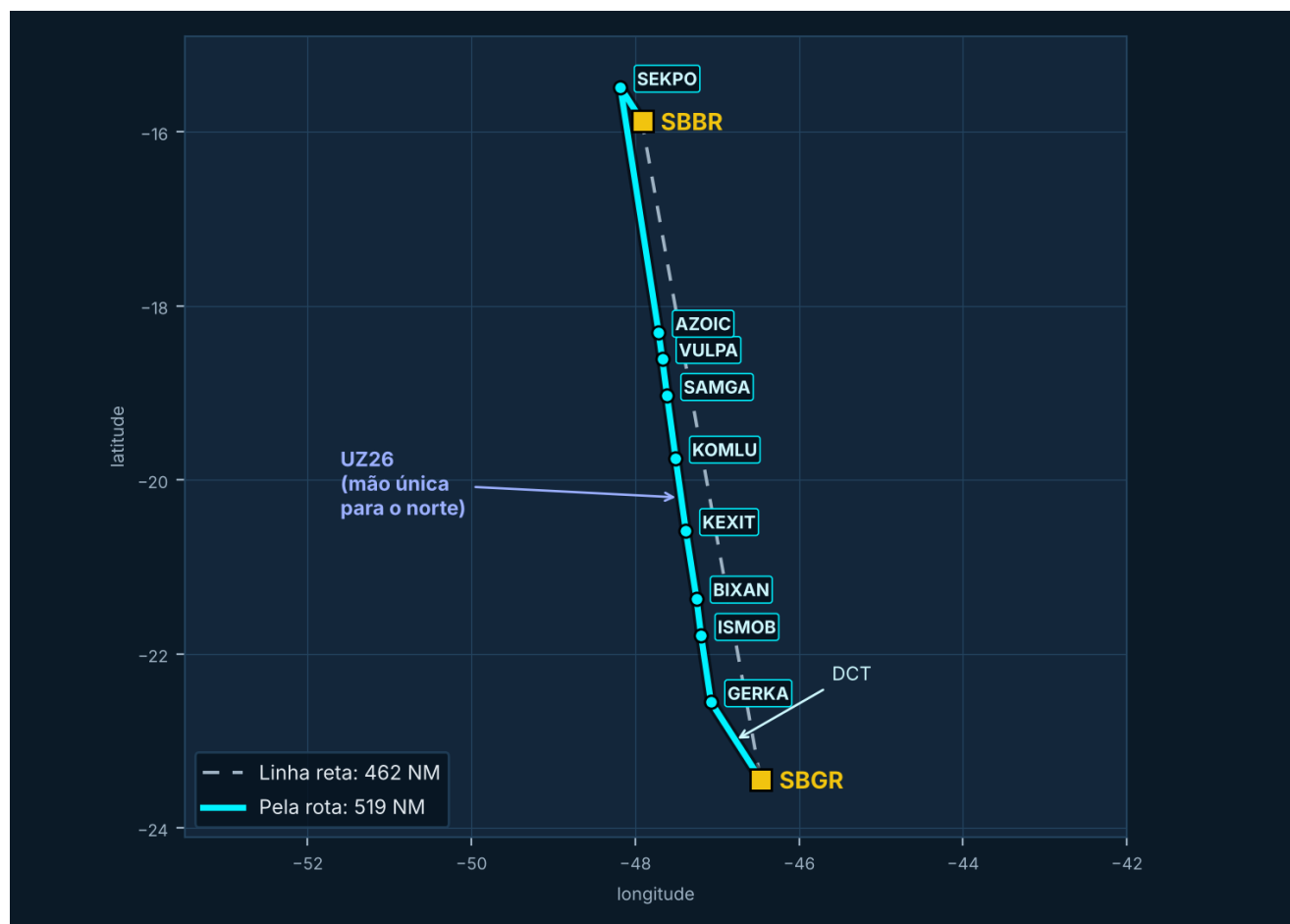
Sem rota, o site liga origem e destino por uma **linha reta** (a ortodrômica). Na vida real o avião voa por **aerovias**: corredores publicados pelo DECEA, ligando **fixos** (pontos com nome de 5 letras, como SAMGA, ou auxílios como VOR). Escrevendo a rota, o mapa, o vento, o perfil, os SIGMET e o PDF passam a seguir o caminho de verdade.

Como escrever

Igual ao campo 15 do plano de voo: **FIXO AEROVIA FIXO...** Cada aerovia fica entre o fixo onde você entra e o fixo onde você sai. Um fixo solto é voo direto (DCT). Exemplo de SBGR para SBBR:

N0450F360	AMVU5A	GERKA	UZ26	SEKPO	DCT	BSI	IRUL1A
velocidade/nível (ignorado)	SID (ignorada)	fixo onde entro	aerovia	fixo onde saio	direto (opcional)	VOR/fixo direto	STAR (ignorada)

O site entende a rota sozinho: anda pela UZ26 de GERKA até SEKPO passando por todos os fixos do meio (ISMOB, BIXAN, KEXIT, KOMLU, SAMGA, VULPA, AZOIC), que no plano de voo ficam implícitos. Você pode colar a rota inteira do SimBrief ou do SkyVector: SID, STAR e velocidade/nível são ignorados.



Exemplo com as coordenadas reais do GEOAISWEB: SBGR para SBBR pela UZ26 (GERKA a SEKPO). Pela rota: 519 NM; em linha reta: 462 NM (+12%). Simplificado: sem SID e STAR.

Passo 2 · Rota: o que o site faz e onde achar rotas

Você escreve	O site faz
GERKA UZ26 SEKPO	Segue a aerovia fixo a fixo e desenha cada um no mapa, com o nome.
. . . SEKPO BSI	Fixo solto depois de outro = direto (DCT). A palavra DCT é opcional.
AMVU5A, IRUL1A	SID e STAR: ignoradas, com aviso (procedimentos ainda não são desenhados).
N0450F360	Velocidade e nível do plano de voo: ignorados (o nível vem do campo Nível).
UKBEV UZ26 SAMGA	Se o fixo não está mais na aerovia (rota de AIRAC antigo), o site entra/sai pelo fixo da aerovia mais próximo (até 100 NM) e avisa.
SAMGA UZ26 GERKA	Aceita, mas avisa: a UZ26 é de mão única para o norte nesse trecho (contramão).
um fixo que não existe	Explica o problema e desenha em linha reta, para o resto do briefing seguir.

O que muda quando há rota

- Abaixo do título: a rota por extenso e a comparação **NM pela rota × NM em linha reta**.
- **Vento na rota e perfil vertical**: os pontos seguem os fixos, com a hora de passagem em cada um.
- **SIGMET e raios no corredor e aeródromos em rota**: calculados em volta do caminho real.
- **PDF**: a capa ganha a linha **Rota** e o mapa desenha o caminho pelos fixos.

Leia o nome da aerovia (Anexo 11 da OACI)

O nome diz muito: as letras mostram o tipo de rota e o prefixo **U** indica espaço aéreo superior. No Brasil, o espaço aéreo superior fica acima do FL245.

Parte do nome	Significa	Exemplo
U na frente	Upper: espaço aéreo superior	UZ26 (a do exemplo)
A, B, G, R	Rede regional, não RNAV	UA..., UB..., UG...
L, M, N, P	Rede regional, RNAV	UL..., UM..., UN...
H, J, V, W	Fora da rede regional, não RNAV	W... (muito usadas nas inferiores)
Q, T, Y, Z	Fora da rede regional, RNAV	UZ26: RNAV, superior

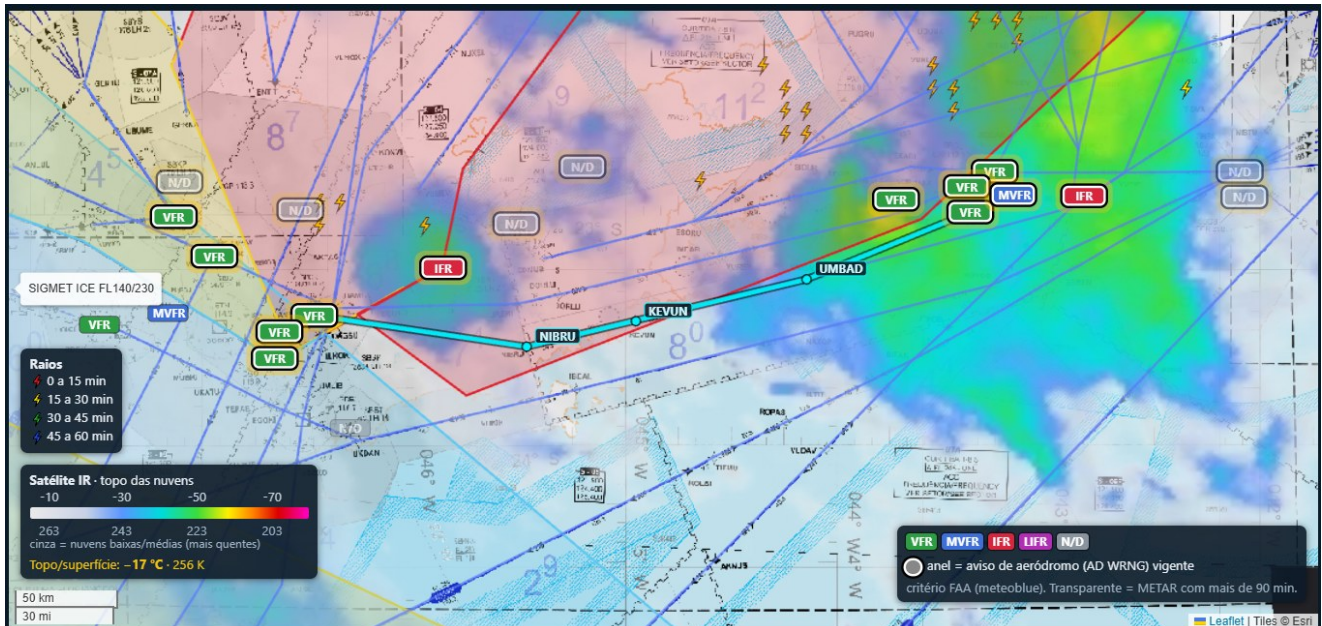
Onde achar uma rota para treinar

- **No próprio site**: na barra lateral, em *Cartas aeronáuticas (DECEA)*, ligue as cartas **ENRC** (alta ou baixa) e siga as aerovias entre origem e destino. As **aerovias perto da rota** também aparecem no mapa: passe o mouse para ver nome, trecho e limites.
- **AISWEB** (aisweb.decea.mil.br): cartas ENRC oficiais e as rotas publicadas.
- **SkyVector** e **SimBrief**: geram rotas prontas. Atenção ao ciclo AIRAC: rota de base antiga pode citar fixos que mudaram (o site avisa).

Para pensar em aula

Compare o mesmo voo em linha reta e pela rota. Quantas milhas a mais? Algum SIGMET que estava fora da linha reta passou a cruzar a rota? Um aeródromo em rota entrou ou saiu do corredor? É assim que a rota muda o briefing.

Passo 3 · Leia o mapa



Exemplo: SBGR para SBRJ pela rota NIBRU KEVUN UMBAD, FL270, com as cartas ENRC de alta ligadas, satélite IR, SIGMET (polígonos), raios e a categoria de cada aeródromo.

No mapa	O que significa
Linha ciano	A rota: pelos fixos (com o nome de cada um) se você escreveu a rota; senão, a linha reta.
Tracejado roxo	A perna do destino para a alternativa.
Linhas azuis finas	Aerovias perto da rota (alta a partir do FL245, ou baixa), do GEOAISWEB. Passe o mouse: nome, trecho, limites e se é mão única.
Etiquetas VFR / MVFR / IFR / LIFR	Categoria de voo pelo METAR (critério FAA). Etiqueta transparente = METAR com mais de 90 min. N/D = sem METAR.
Anel dourado em volta da etiqueta	Aviso de aeródromo (AD WRNG) vigente. Passe o mouse para ler.
Polígonos coloridos	SIGMET: vermelho = trovoada, amarelo = turbulência, azul = gelo. Clique para ver decodificado.
Raiozinhos	Descargas da última hora: vermelho 0-15 min, amarelo 15-30, verde 30-45, azul 45-60.
Cores do satélite IR	Topo das nuvens: quanto mais frio (amarelo, vermelho, rosa), mais alto o topo; tons fortes indicam convecção. Passe o mouse para ler a temperatura.

Camadas da barra lateral

- **Satélite:** infravermelho (canal 13), relevo 3D ou visível em cores reais (só de dia).
- **SIGMET e raios e Aeródromos:** liga/desliga e escolhe etiquetas VFR/IFR ou bolinhas REDEMET.
- **Cartas meteorológicas:** a **SIGWX** encaixada no mapa e o vento/temperatura do modelo GFS.
- **Cartas aeronáuticas (DECEA):** cartas de rota **ENRC** (baixa L1-L9 ou alta H1-H9), cartas visuais **WAC** e as aerovias perto da rota.

Use também o botão de camadas no canto superior direito do mapa para trocar o mapa de fundo.

Passo 4 · Use as abas do Briefing do voo

Embaixo do mapa fica o **Briefing do voo**, com seis abas: **Dados da rota**, **Cartas**, **Consultar mensagens**, **SIGWX**, **Vento na rota** e **Gerar voo (PDF)**.

Dados da rota

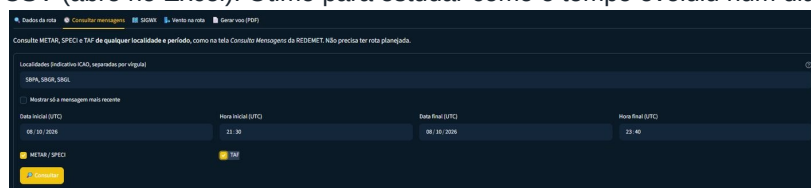
METAR e TAF completos de origem, destino e alternativa, com a categoria de voo e os avisos de aeródromo decodificados.

Cartas

Atalho para as cartas de aeródromo (SID, STAR, IAC, ADC) de origem, destino e alternativa no AISWEB, a fonte oficial. Em breve a lista completa aparece no próprio site.

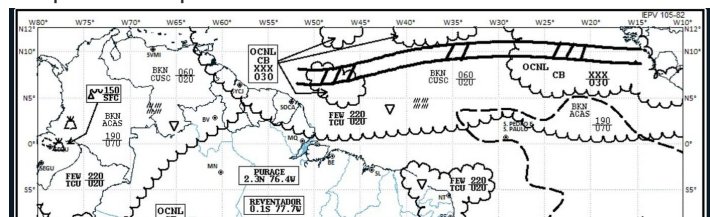
Consultar mensagens

Funciona como a *Consulta Mensagens* da REDEMET e **não depende da rota**: qualquer localidade (até 6 por vez), qualquer período (até 31 dias), METAR/SPECI e/ou TAF. Dá para filtrar por texto (ex.: **TS**, **SPECI**, **BKN004**) e baixar em TXT ou CSV (abre no Excel). Ótimo para estudar como o tempo evoluiu num dia de frente fria.



SIGWX

Mostra as cartas de tempo significativo (SFC/FL250, do CIMAER) **das validades que cobrem o seu voo**. Cada carta vale de 3 h antes até 3 h depois do horário de validade (veja a regra na página de validades). Quando a CIMAER **emenda** uma carta, o site usa a versão emendada e avisa em amarelo: **CARTA EMENDADA (AMD)**. Confira sempre a validade impressa no quadro da carta.



Vento na rota

No alto da aba aparece o **perfil vertical simulado** (próxima página). Depois, clique em **Calcular vento na rota** (a primeira vez demora um pouco: o site baixa o modelo GFS). Com rota escrita, os pontos seguem os fixos. Você recebe:

- **Comparação de níveis**: o seu FL e os vizinhos no mesmo sentido de voo (± 2.000 ft), com a componente média, o vento máximo, a temperatura e o desvio ISA. Bom para decidir se vale subir ou descer.
- **Tabela ponto a ponto**: distância, **fase do voo** (subida, cruzeiro, descida), **hora estimada** de passagem, posição, vento, temperatura, desvio ISA, componente (cauda ou proa) e a validade do modelo.
- **Mapa de barbelas** com os pontos da tabela numerados.

FL	Altitude	Latitude	Longitude	Temperatura	Vento	Componente	Validade
1	1000	10.0000	10.0000	10.00	10.00	10.00	10.00
2	2000	20.0000	20.0000	20.00	20.00	20.00	20.00
3	3000	30.0000	30.0000	30.00	30.00	30.00	30.00
4	4000	40.0000	40.0000	40.00	40.00	40.00	40.00
5	5000	50.0000	50.0000	50.00	50.00	50.00	50.00
6	6000	60.0000	60.0000	60.00	60.00	60.00	60.00
7	7000	70.0000	70.0000	70.00	70.00	70.00	70.00
8	8000	80.0000	80.0000	80.00	80.00	80.00	80.00
9	9000	90.0000	90.0000	90.00	90.00	90.00	90.00
10	10000	100.0000	100.0000	100.00	100.00	100.00	100.00

Componente: cauda = vento a favor, proa = vento contra. Desvio ISA: quanto a temperatura real está acima (+) ou abaixo (-) da atmosfera padrão no seu nível.

Passo 4 · Perfil vertical simulado: TOC e TOD **NOVO**

Com a aeronave escolhida nos Dados do voo, o site estima onde o avião termina a subida e onde começa a descida. A conta é a mesma que se faz no papel, só que em degraus de 500 ft, trocando a razão e a velocidade a cada faixa de altitude (o avião sobe bem mais rápido perto do solo do que perto do teto):

A conta, degrau por degrau

- **Tempo** (min) = pés a subir ÷ razão de subida (ft/min)
- **Distância** (NM) = velocidade no solo (GS) × tempo ÷ 60
- A velocidade indicada (IAS) vira verdadeira (TAS) pela atmosfera padrão: mais ou menos +2% a cada 1.000 ft. Abaixo do FL100, no máximo 250 kt.
- Vento: a componente média do cruzeiro e metade dela na subida e na descida.



O quadro do perfil na aba Vento na rota (exemplo com A320 no FL100).

No quadro	O que significa
TOC (topo da subida)	Distância e tempo da decolagem até nivelar no cruzeiro, com a hora estimada.
TOD (início da descida)	Quantas NM antes do destino começa a descida, e quanto tempo ela dura.
Regra prática 3:1	3 NM para cada 1.000 ft a perder. A linha pontilhada no gráfico, para comparar.
EET pelo perfil	Tempo de voo estimado pela conta (decolagem ao pouso). Compare com o EET que você informou: o seu EET deve incluir táxi e procedimentos.
Coluna Fase (tabela de vento)	Onde o avião estaria em cada ponto: subida ~FL170, cruzeiro, descida ~FL120. Nos pontos em subida/descida o vento da tabela é o do nível de cruzeiro.

Aeronaves disponíveis: Cessna 172, Cirrus SR22, Cessna 208 Caravan, Pilatus PC-12, ATR 72, Phenom 100 e 300, Embraer E195 (aproximação do E195-E2), A319, A320, A320neo, A321, A321neo, 737-800, 737 MAX 8, 767-300, 787-9, 777-300ER e A350-900. Se o nível estiver acima do teto da aeronave, ou a rota for curta demais para chegar a ele, o site avisa e mostra até onde o avião sobe.

De onde vêm os números

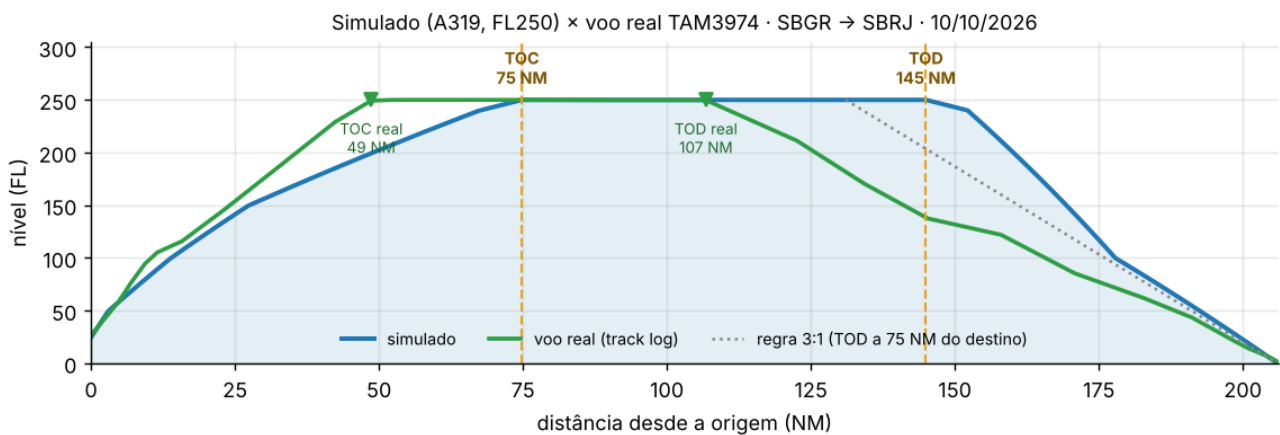
EUROCONTROL Aircraft Performance Database: valores **médios e indicativos**, feitos para treinar controladores. O avião real depende de peso, temperatura, regime de potência, SID/STAR e do controle. É um exercício de planejamento, não o perfil do FMS.

Passo 4 · Compare com um voo real **NOVO**

Logo abaixo do gráfico do perfil fica a caixa **Comparar com um voo real**. Ela desenha, em **verde**, o perfil de um voo que de fato aconteceu sobre o perfil simulado (azul), e monta uma tabela **Simulado × Voo real**. Para a comparação ser justa, planeje a mesma origem, destino, rota, nível e tipo de aeronave do voo real.

[↕ Comparar com um voo real](#)
 Para uma comparação justa, planeje aqui a mesma origem, destino, rota, nível e tipo de aeronave do voo real.
[🔍 Buscar voo real](#) [📄 Colar track log](#)

Aba	Como usar
Buscar voo real	Escolha o dia e o voo (indicativo e horários) e clique em Comparar este voo . São voos reais captados pela rede de receptores ADS-B da OpenSky Network , dos últimos 30 dias, entre os principais aeroportos do Brasil e os de aviação geral da TMA-SP. Os voos de um dia aparecem a partir da manhã seguinte.
Colar track log	No FlightAware , abra o voo, clique em Exibir o track log , selecione a tabela inteira (do cabeçalho até a chegada), copie e cole na caixa. Também vale o arquivo CSV ou o KML do botão Google Earth. Serve para qualquer voo que você ache por lá.



Exemplo de 10/10/2026: o voo real TAM3974 (A319, SBGR para SBRJ, nivelado no FL250, track log do FlightAware) em verde, sobre o perfil simulado em azul.

	Simulado (A319)	Voo real (TAM3974)
TOC: distância da decolagem	75 NM	49 NM
TOD: distância antes do destino	61 NM	99 NM
NM por 1.000 ft na descida	2,4	4,0 (a regra diz 3)

Para pensar em aula

- O avião real subiu **mais rápido** que a tabela: perna curta, avião leve, pouco combustível.
- E começou a descer **bem antes**, com um trecho quase nivelado no meio da descida: STAR e restrições do controle. A regra 3:1 ficou mais perto da realidade que o desempenho puro da tabela.
- Tente com o mesmo par em outro horário, outro tipo de aeronave ou o sentido contrário (SBRJ para SBGR): o perfil muda com a terminal de chegada.

Passo 5 · Gere o PDF do briefing

Na aba **Gerar voo (PDF)**, marque o que deve entrar, escolha o satélite do mapa (infravermelho ou visível), a **largura do corredor** (25, 50 ou 100 NM para cada lado da rota) e clique em **Gerar voo (PDF)**. Quando aparecer **Briefing pronto!**, clique em **Baixar o PDF do briefing**. Os avisos amarelos dizem o que merece atenção (uma SIGWX emendada, uma fonte fora do ar).

PDF gerado às 23:45Z · corredor de 25 NM · 8 item(ns). Mudou alguma opção acima? Clique em Gerar voo (PDF) de novo antes de baixar.

No PDF	Para que serve
Capa com resumo	Rota (por extenso e em NM), vento no nível, perfil (TOC/TOD) , horários, pior categoria, SIGMET perto da rota, raios, avisos de aeródromo e aeródromos em rota.
Mapa da rota	A situação ATUAL: satélite, SIGMET, raios e categorias, com a rota pelos fixos.
METAR/TAF	Origem, destino, alternativa e os aeródromos no meio da rota (dentro do corredor, fora da área de 40 NM em volta da origem, do destino e da alternativa).
SIGMET decodificados	Só os que cruzam a rota ou estão no corredor, com a resposta: atinge o seu nível?
Raios	Quantas descargas no corredor na última hora. É observação, não previsão.
Vento e temperatura	Os três níveis lado a lado, ponto a ponto, com a hora, a fase do voo e a validade.
Perfil vertical	O gráfico do TOC e do TOD, com a regra 3:1 e o EET estimado.
SIGWX	As cartas das validades do voo (a emendada, se houver AMD).

Validade das cartas: a regra do Doc 8896 (OACI)

O **Doc 8896 (Manual of Aeronautical Meteorological Practice)**, item **5.3.3.4**, orienta o uso das cartas de previsão de horário fixo. O site segue essa regra automaticamente:

Produto	Validades	Pode ser usado
Vento e temperatura em altitude	de 3 em 3 h (00, 03, 06... Z)	de 1 h 30 min antes a 1 h 30 min depois
SIGWX	de 6 em 6 h (00, 06, 12, 18Z)	de 3 h antes a 3 h depois

Exemplo do próprio Doc 8896: voo das 12:00 às 19:00Z (7 h)

- **Vento e temperatura:** três validades, **12, 15 e 18Z**.
- **SIGWX:** duas validades, **12 e 18Z**.
- No site, cada ponto da rota usa a validade mais próxima da **hora em que você passa por ele**. Por isso o tempo de voo (EET) é importante.

Observação: o vento do site vem do **modelo GFS** (NOAA), não da carta WAFS. Para fins de instrução usamos a mesma regra de validade, por analogia.

Carta emendada (AMD)

Quando a CIMAER publica uma **emenda** de uma SIGWX, a carta original ganha o aviso *THERE IS AN AMENDMENT FOR THIS CHART*. O site escolhe sozinho a versão emendada e avisa na tela e no PDF. Num briefing real, confira sempre se não saiu outra emenda depois.

Checklist do briefing meteorológico e da rota

- ☐ Rota: escrita e conferida no mapa? Aerovias no sentido certo (sem aviso de contramão) e nível dentro dos limites da aerovia (passe o mouse na linha azul)?
- ☐ Quadro geral: há sistemas frontais, linhas de instabilidade ou áreas de convecção perto da rota (satélite, raios)?
- ☐ SIGMET: algum cruza a rota? Atinge o meu nível? Qual o movimento e a tendência (INTSF, WKN, NC)?
- ☐ Origem: METAR atual e TAF para a hora da decolagem. Há aviso de aeródromo?
- ☐ Destino: TAF para o ETA (com margem). Há TEMPO/PROB com teto ou visibilidade abaixo dos mínimos?
- ☐ Alternativa: atende aos mínimos de alternativa no horário previsto?
- ☐ Aeródromos em rota: algum serve de pouso de emergência? Como está o tempo neles?
- ☐ SIGWX da(s) validade(s) do voo (é emendada?): CB, turbulência, gelo, jato, tropopausa e frentes na rota.
- ☐ Vento no nível: componente média (proa ou cauda), vento máximo e desvio ISA. Algum nível vizinho é melhor?
- ☐ Perfil: onde fica o TOC e o TOD? O que há de tempo nesses trechos de subida e descida (gelo, turbulência, CB na terminal)? O nível é alcançável nessa distância?
- ☐ Temperatura no nível e risco de gelo: entre 0 e -20 °C com umidade, atenção.
- ☐ Conferir tudo nas fontes oficiais (REDEMET, AISWEB, NOTAM) antes de um voo real.

Bom saber

- **Aeródromos:** capitais, principais aeroportos, os do CRCEA-SE e os de aviação geral da TMA-SP, além das capitais e principais aeroportos da América do Sul. Na **Consultar mensagens** vale qualquer localidade da REDEMET.
- **Voos para fora do Brasil:** dá para planejar, por exemplo, SBGR para SCEL (Santiago); o METAR/TAF vem da REDEMET. Como o site só tem as aerovias do DECEA, escreva a rota até o último fixo brasileiro: dali o site segue em linha reta até o destino.
- **Aerovias:** vêm do GEOAISWEB (DECEA) e são atualizadas a cada emenda AIRAC. Só existem para o espaço aéreo brasileiro; fora dele a rota segue em linha reta.
- **Mensagens corrigidas (COR):** a REDEMET guarda só a versão corrigida; a mensagem original não aparece na consulta.
- **Se uma fonte estiver fora do ar** (REDEMET em manutenção, GEOAISWEB momentaneamente fora do ar), o site avisa na tela e no PDF o que ficou faltando e segue com o resto do briefing, em vez de travar ou mostrar dado vazio como se fosse tempo bom. As aerovias têm uma cópia guardada: a rota continua seguindo os fixos.
- **Simulador:** como os dados são reais e do momento, o briefing combina com simuladores que usam meteorologia em tempo real (MSFS, X-Plane) e com voos na IVAO. Planeje, gere o PDF e voe com o mesmo tempo que você estudou.

Bons voos e bons estudos!

Prof. Me. Hiremar Soares — Meteorologista